



# mRadar

**Miasto, które słucha.**

Mieszkańcy zgłaszają, co nie działa —  
formularzem albo głosem. Urzędnicy widzą  
pełny obraz. Instytucje naprawiają. Wszystko  
na jednej żywej mapie Krakowa.



# Jedna zepsuta latarnia. Czterdzieści telefonów. Albo żaden.

**Mieszkańcy** nie widzą, co już zgłoszono, więc zgłaszają to samo jeszcze raz — albo rezygnują.

**Urzednicy** ręcznie łączą duplikaty i zgadują, kto odpowiada za naprawę.

**Instytucje** dowiadują się ostatecznie, a mieszkańcy nie słyszą, co dalej.

# Jedna pętla. Trzy ekrany.

Każdy ekran przekazuje pracę następnemu, a każdy krok wraca na mapę mieszkańca.



## Mieszkaniec zgłasza

Pinezka, kategoria, pilność — albo rozmowa głosowa. Bez zakładania konta.

## Miasto zatwierdza

Powiązane zgłoszenia tworzą jedno zdarzenie z gotowym zleceniem. Wysyła je człowiek.

## Służba naprawia

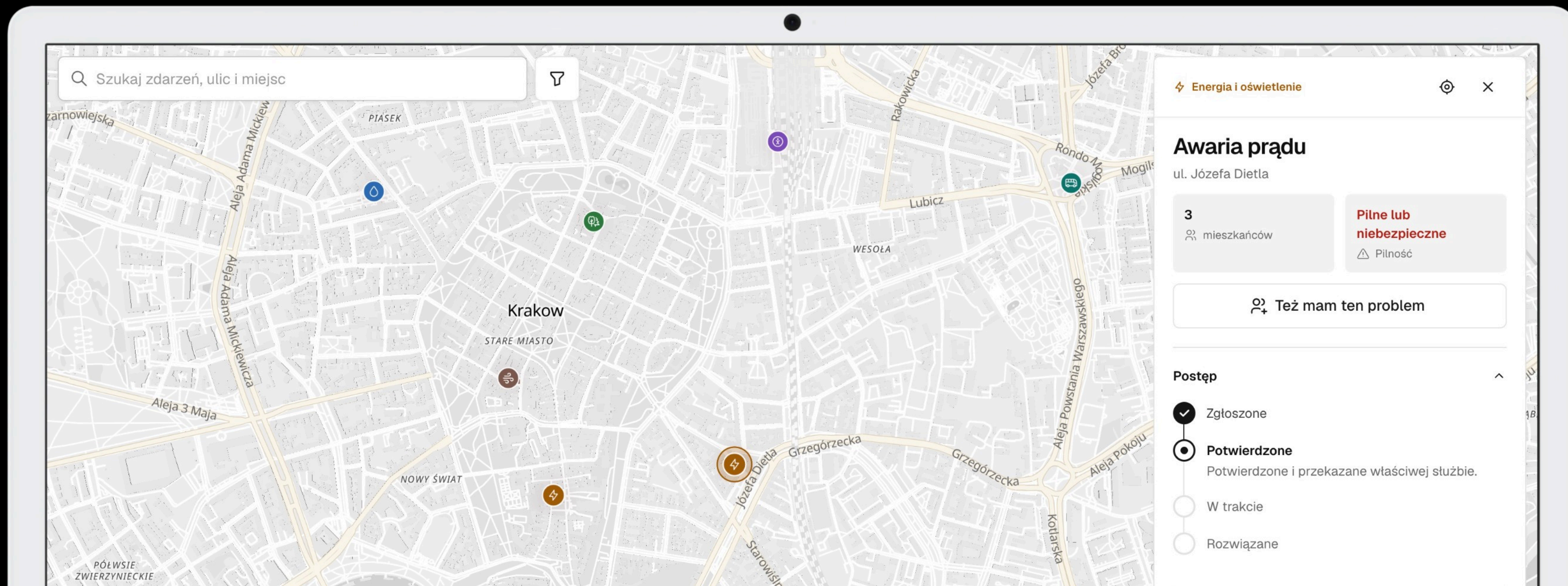
Przyjmuje zlecenie, rozpoczyna prace, oznacza jako rozwiązane.

Każda zmiana statusu pojawia się na mapie mieszkańca

# Zobacz, co miasto już wie.

[mradar.delvengine.com](https://mradar.delvengine.com)

Mapa ciepła pokazuje, gdzie skupiają się problemy, a każde zdarzenie ma swój postęp: zgłoszone, potwierdzone, w trakcie, rozwiązane. Wyszukiwarka rozumie znaczenie, nie tylko słowa. **Już zgłoszone?** „Też mam ten problem” liczy się raz na osobę — zamiast duplikatu.



# Albo po prostu powiedz.

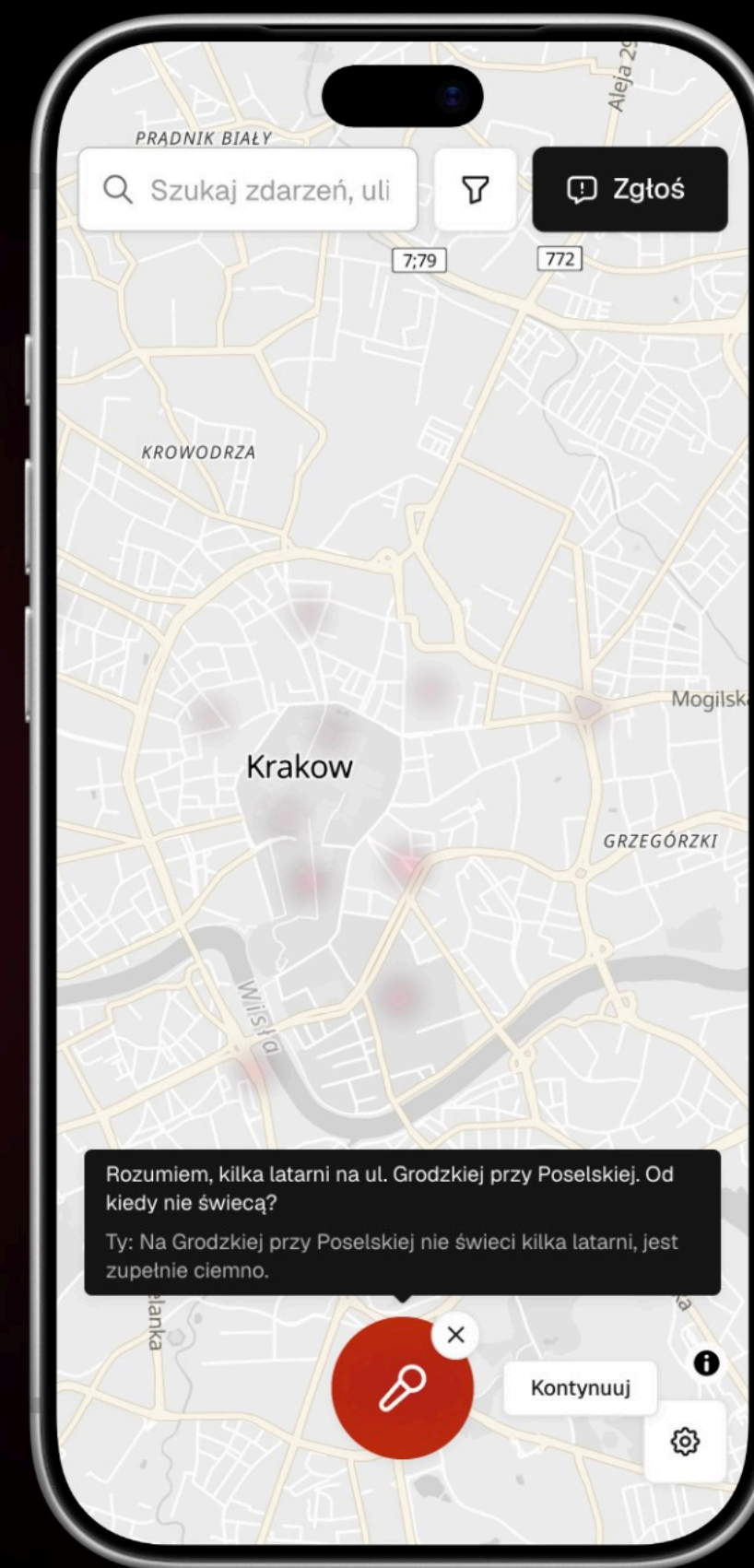
Jeden przycisk mikrofonu na dole mapy. Asystent rozumie polski, pyta o brakujące szczegóły i sam wypełnia zgłoszenie.

**Gdzie dokładnie?** Adres, który podasz, od razu pojawia się na mapie. Rozpoznaje też nazwy miejsc, np. „przy Tauron Arenie”.

**Czy ktoś już to zgłosił?** Asystent sprawdza istniejące zdarzenia, zanim utworzy nowe.

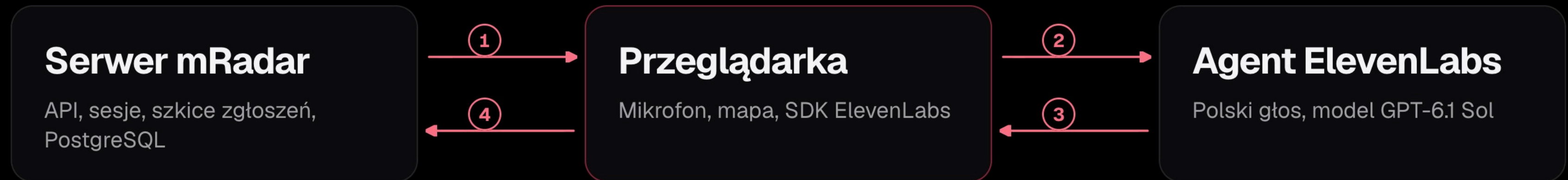
**Bez zbędnych pytań.** Nie dopytuje o to, co już padło, i nie odczytuje całego zgłoszenia. Jeśli nie było jasne, że chcesz je wysłać, zada jedno krótkie pytanie.

**Wolisz pisać?** „Kontynuuj” przenosi ten sam szkic do formularza.



# Jak działa rozmowa z ElevenLabs

Głos płynie bezpośrednio między przeglądarką a agentem ElevenLabs. Agent nie ma dostępu do bazy — może tylko poprosić przeglądarkę o jedno z pięciu narzędzi mRadar, przypisanych do szkicu tego mieszkańca.



**1** Serwer wydaje jednorazowy token połączenia dla przypiętej wersji agenta. Klucz API nie opuszcza serwera.

**2** Przeglądarka łączy się z agentem przez WebRTC i rozmawia głosem w obie strony.

**3** Agent prosi przeglądarkę o wywołanie narzędzia, np. „znajdź adres”.

**4** Przeglądarka wywołuje narzędzie w API mRadar, które sprawdza sesję, właściciela szkicu i jego wersję.

Pięć narzędzi agenta

`resolve_location` znajdź adres

`find_incidents` sprawdź zdarzenia

`prepare_report` uzupełnij szkic

`confirm_report_draft` potwierdź

`submit_report` wyślij

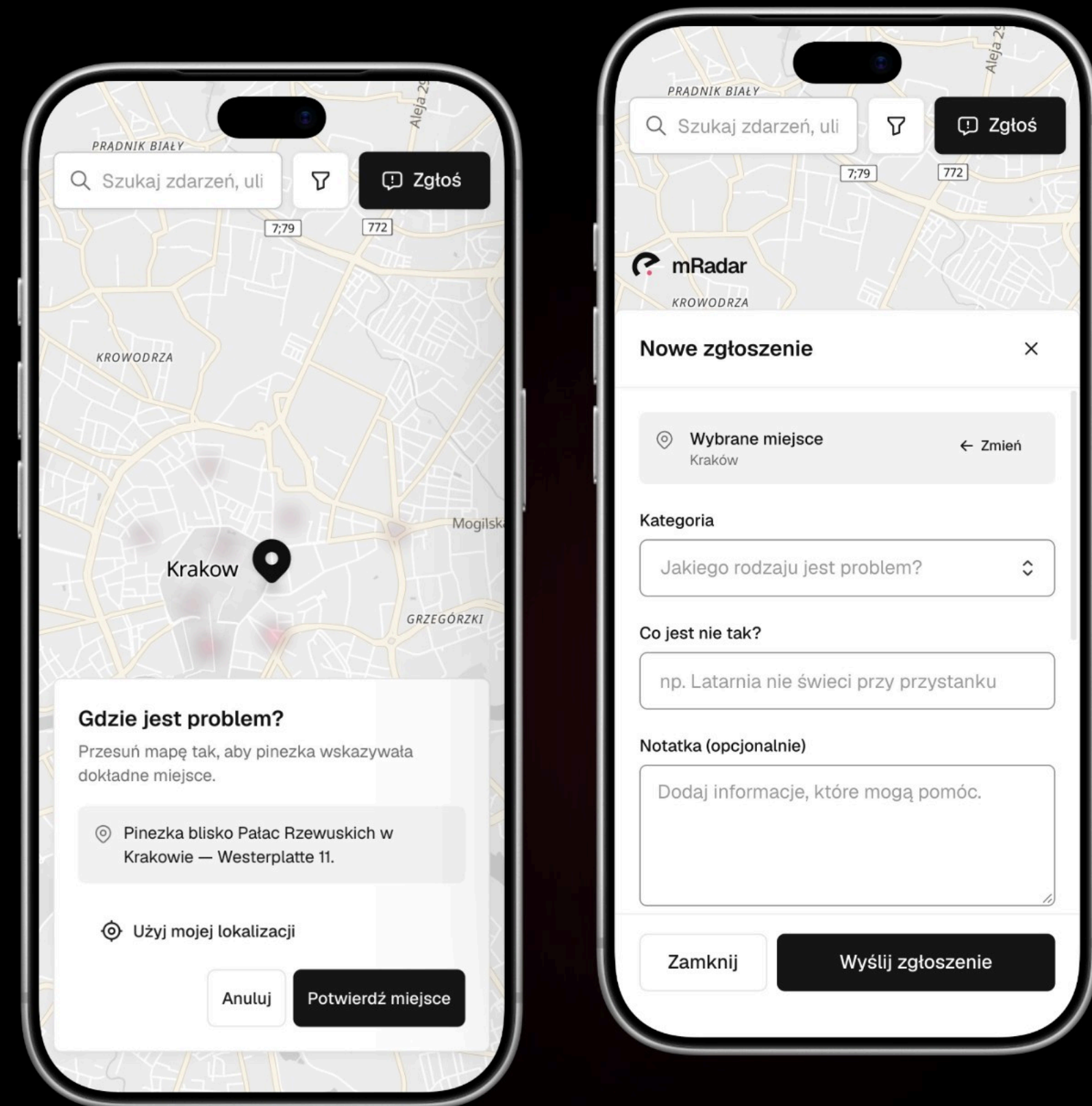
**Prywatność.** Bez nagrywania dźwięku, transkrypcja u dostawcy przez 1 dzień.

**Limity.** Rozmowa do 5 minut, jedna naraz, 5 startów na 10 minut.

**Odporność.** Gdy głos zawiedzie, ten sam szkic czeka w formularzu.

# Albo formularz. Trzy kroki, bez konta.

- 1 Wskaż miejsce.** Przesuń mapę, aż pinezka trafi w dokładny punkt, albo użyj swojej lokalizacji.
- 2 Opisz problem.** Wybierz jedną z ośmiu kategorii i określ, jak bardzo jest pilny.
- 3 Wyślij.** Zgłoszenie trafia do miasta, a jego postęp widzisz na mapie.



# Wiele zgłoszeń. Jedno zdarzenie.

/operations

Zgłoszenia bliskie w miejscu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Model AI (Qwen na Scaleway) przygotowuje zlecenie dla właściwej służby i cytuje tylko zapisane dowody. Nic nie wychodzi z urzędu, dopóki człowiek nie zatwierdzi dokładnie tego, co widzi.

The screenshot displays the 'mRadar Operator' web application. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'mRadar Operator' logo and a 'Wyloguj' (Logout) button.
- Search Bar:** A search input field with the placeholder text 'Szukaj zdarzeń, zgłoszeń, zleceń' and a filter icon.
- Filters:** A row of filters showing 'Do przeglądu 9', 'W toku 4', and 'Zakończone 1'.
- Incident List:** A list of incidents on the left side of the screen, including:
  - Awaria tablicy odjazdów:** Rondo Mogiłskie · Propozycja czek... · czeka 8 godz.
  - Dziura w jezdni przed przejściem:** ul. Krakowska · Propozycja czeka n... · czeka 8 godz.
  - Gruz wyrzucony przy chodniku:** ul. Kalwaryjska 40 · Selekcja nie po... · czeka 8 godz.
  - Złamany konar nad alejką:** ul. Basztowa · Pilne · możliwe zagr... · czeka 8 godz.
  - Nocny hałas z budowy:** ul. Szewska 20 · Wybierz, kto odpo... · czeka 8 godz.
- Map:** A map of Krakow in the center, showing streets like 'Świętej Gertrudy', 'Starowiślna', 'Wielopole', and 'Józefa Dietla'. Several orange circular markers with lightning bolt icons are placed on the map, indicating power outages.
- Incident Detail Panel:** A panel on the right side, titled 'Awaria prądu w kamienicach i sklepach'. It shows details for an incident at 'ul. Józefa Dietla · Stare Miasto' with ID 'INC-26-000201' and a timestamp '10 godzin temu'. Below the details is a table with the following information:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Problem                | Awaria prądu w kamienicach i sklepach |
| Obszar                 | ul. Józefa Dietla, Stare Miasto       |
| Zgłaszający mieszkańcy | 3                                     |
| Ocena miasta           | Potwierdzone                          |

At the bottom of the panel are two buttons: 'Zatwierdź i wyślij' (Approve and send) and 'Odrzuć' (Reject). Below the panel, it shows 'Dowody 3 zgłoszenia · 1 obserwacja' (Evidence 3 reports · 1 observation).

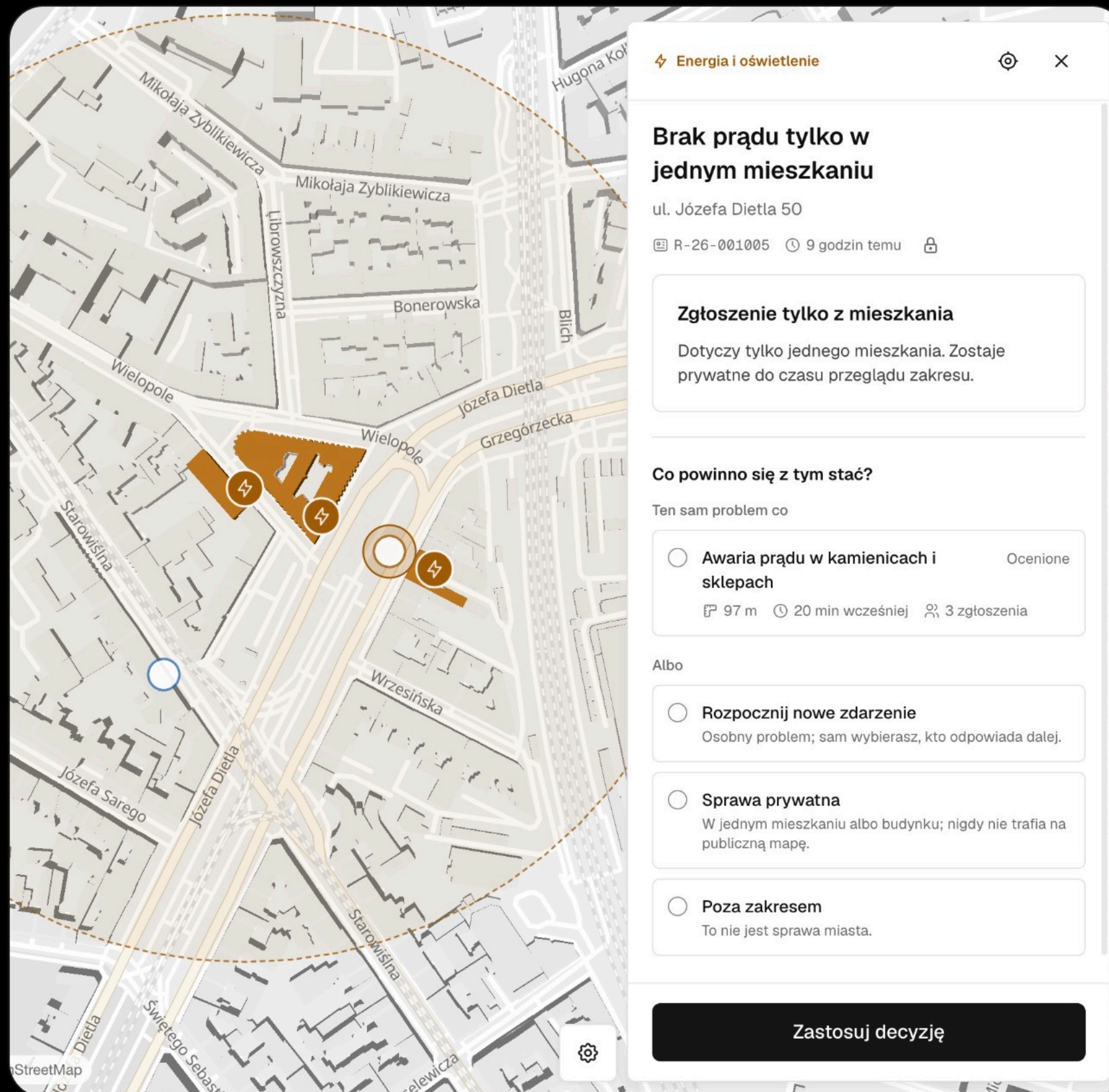
# Trudne decyzje zostają po stronie człowieka.

**Nie wiadomo, czy to ten sam problem?** Panel pokazuje kandydatów obok siebie: jak daleko, jak dawno, ile zgłoszeń.

**Problem tylko w jednym mieszkaniu?** Zostaje prywatny i nigdy nie trafia na publiczną mapę.

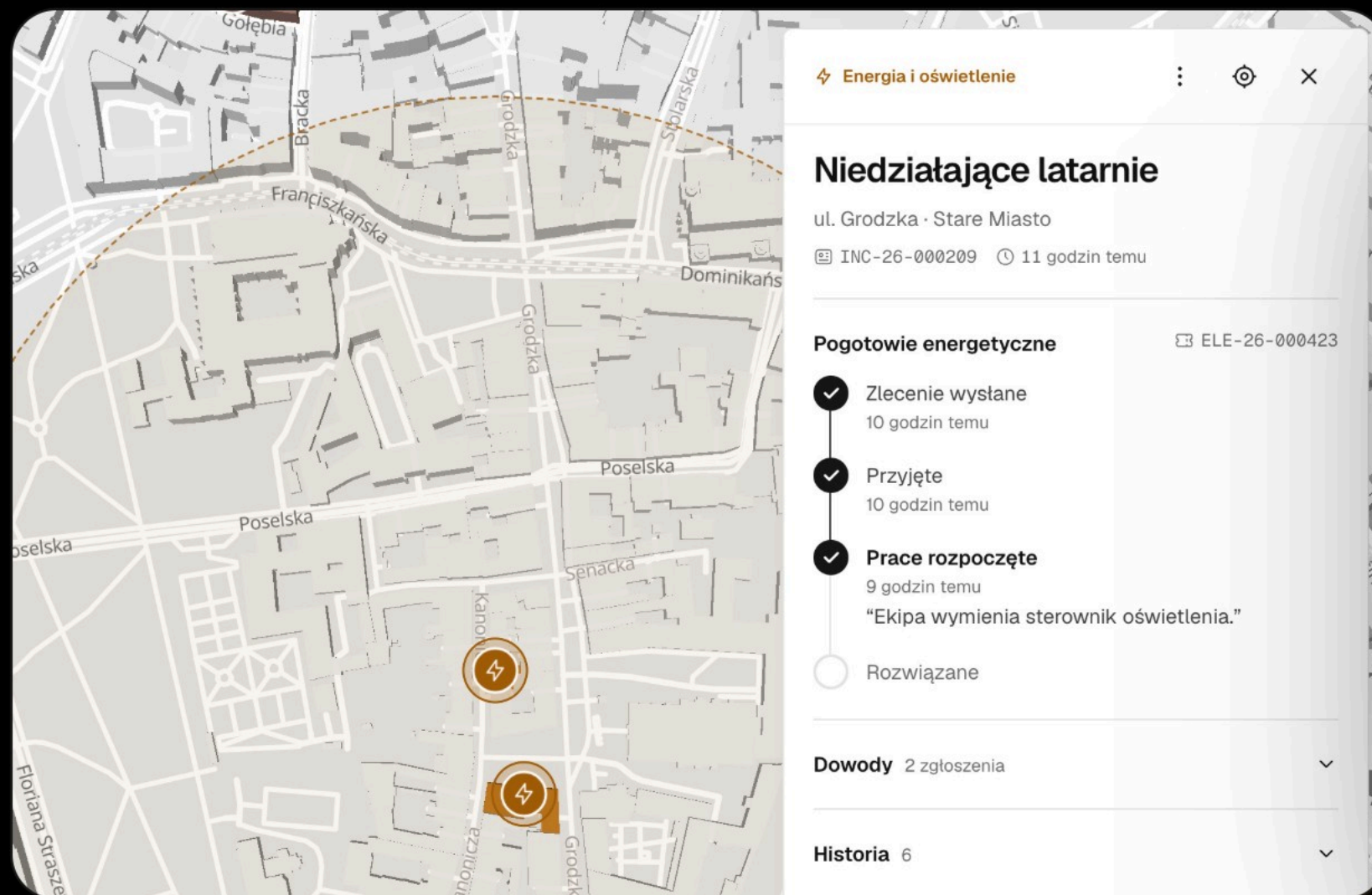
**Dwie osoby naraz?** Każda decyzja niesie wersję, na której ją podjęto. Nieaktualny widok się odświeża — nigdy nie nadpisuje.

**Pilne?** Iskrzący kabel czy złamany konar trafiają na górę kolejki z przypomnieniem o numerze 112.

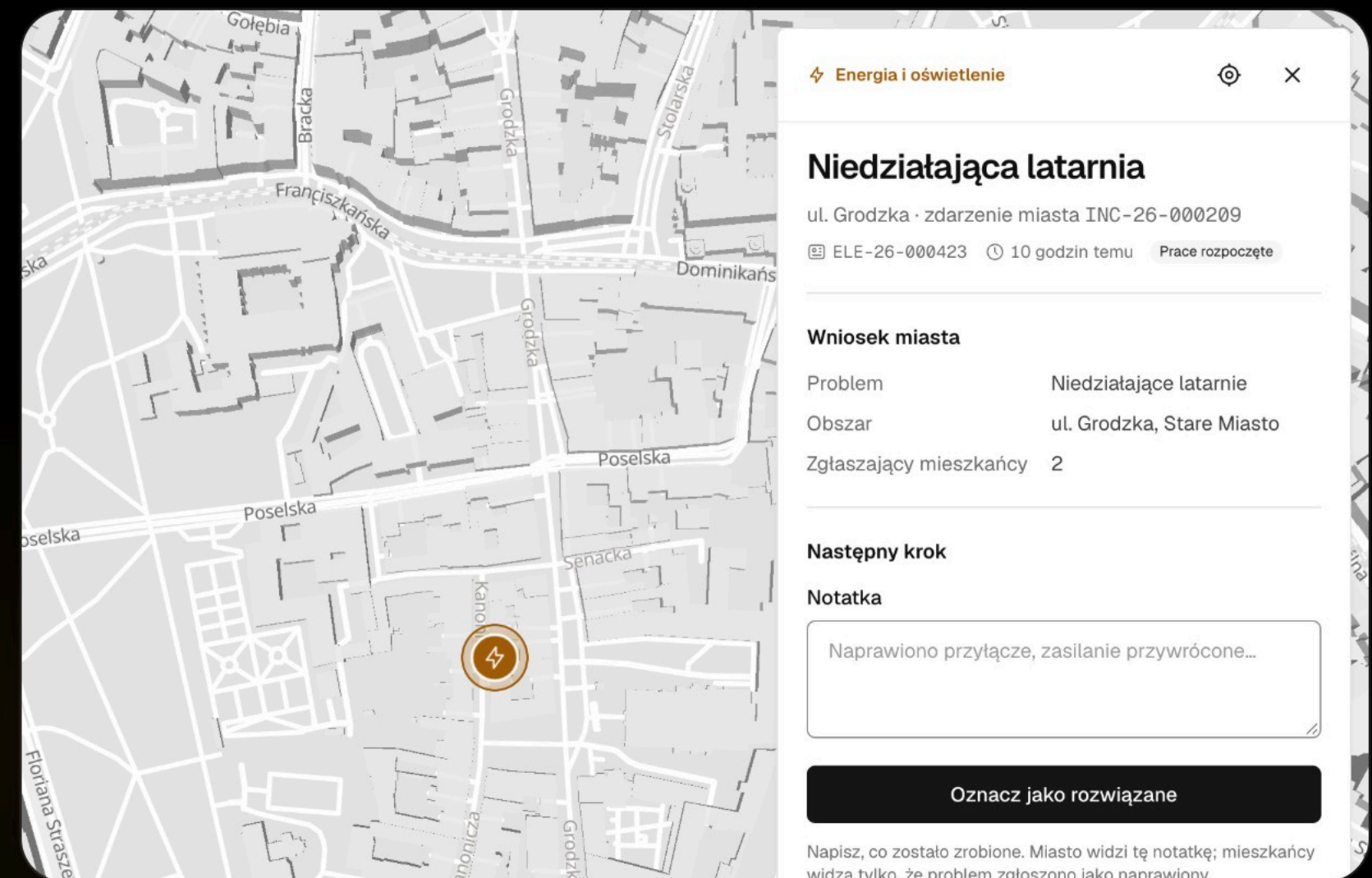


# Zatwierdzone tutaj. Odebrane tam.

Każda służba widzi tylko swoje zlecenia. Kolejne kroki — przyjęcie, rozpoczęcie prac, rozwiązanie — od razu aktualizują panel urzędnika i publiczną oś czasu.



**Urzędnik** · /operations · zlecenie wystane, prace rozpoczęte

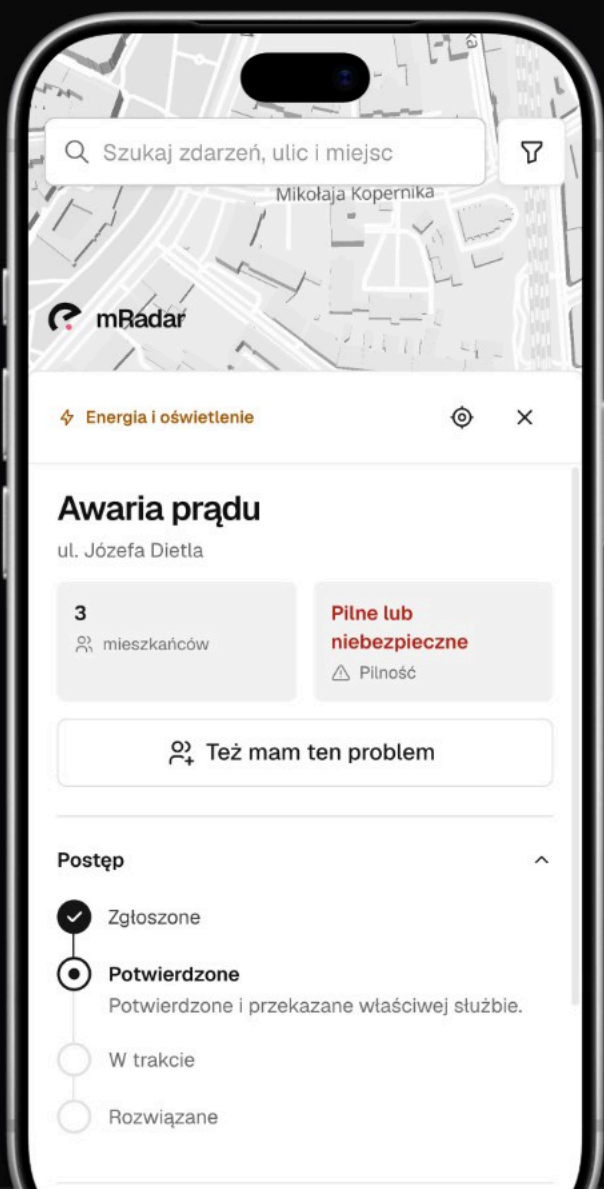


**Instytucja** · /institution · to samo zlecenie, następny krok

# Dopracowane w szczegółach.

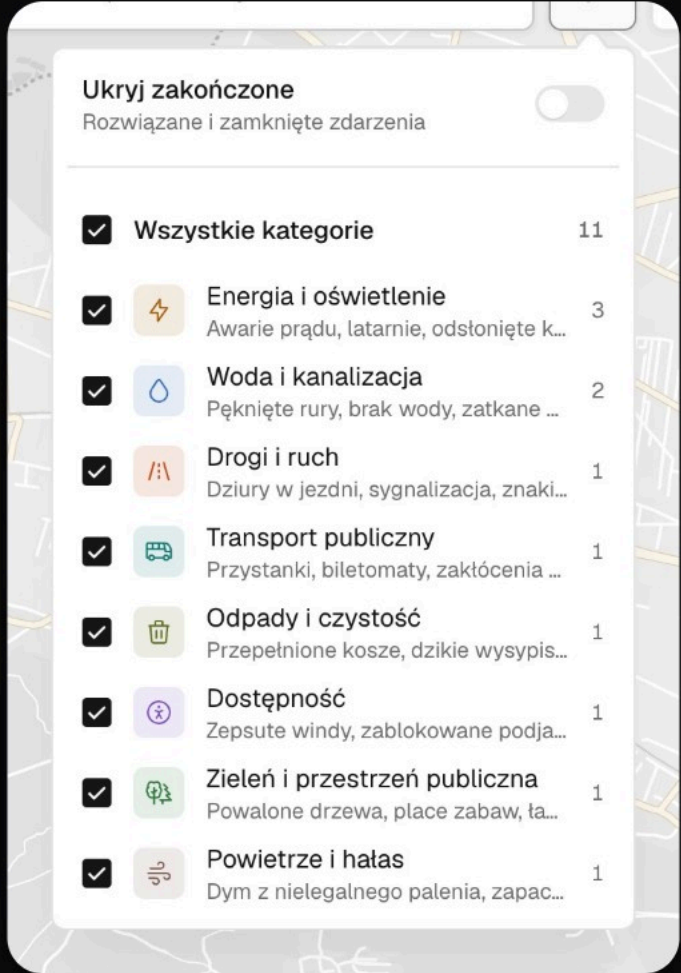
## Najpierw telefon

Zdarzenie wysuwa się od dołu, mapa zostaje widoczna.



## Kolor tylko z powodu

Każda kategoria ma ikonę i barwę, reszta jest neutralna.



O

## naruszeń WCAG 2.2 AA

Test axe-core w 32 stanach trzech ekranów. Pełna obsługa klawiaturą.

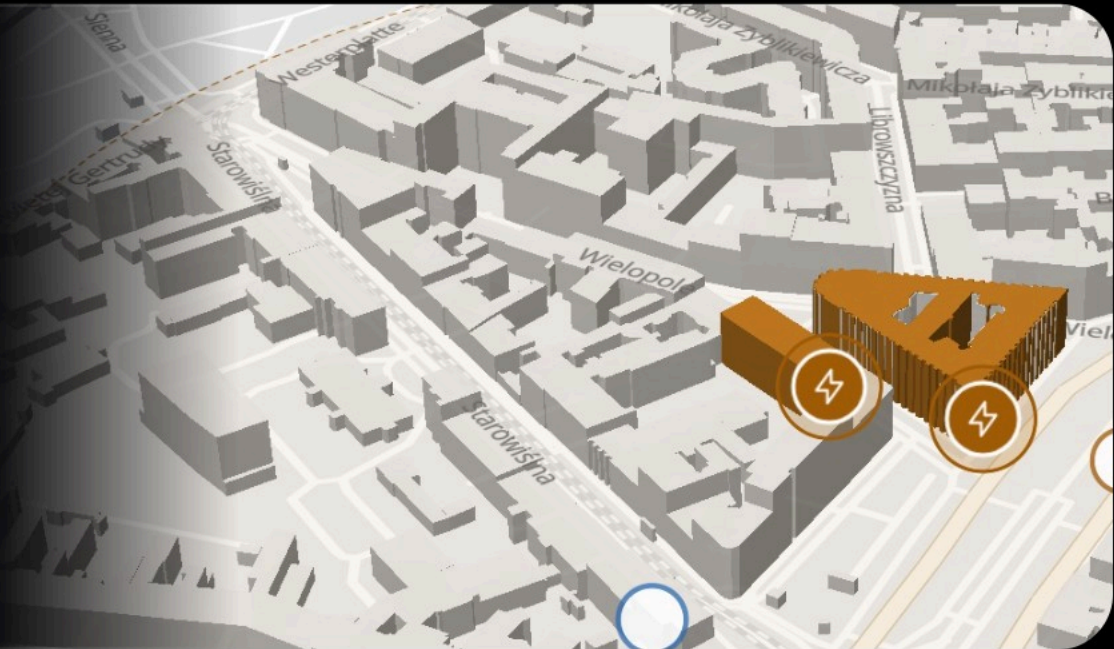
## Podgląd bez klikania

Status, miejsce, czas i liczba mieszkańców po najechaniu.



## Skala w 3D

Obszar zdarzenia i budynki, których dotyczą zgłoszenia.



# Co robi serwer

## 300 m - 60 min

### Grupowanie zgłoszeń

Zgłoszenia tego samego problemu w tym promieniu i czasie stają się jednym zdarzeniem. Reguła jest deterministyczna, a niejasne przypadki trafiają do człowieka.

### Klasyfikacja AI

Qwen 3.6 na Scaleway nadaje kategorię i typ problemu. Odpowiedź spoza katalogu kończy się ręcznym przeglądem, nie zgadywaniem.

### Kto odpowiada

Reguły wskazują służbę po kategorii, typie i obszarze. Gdy pasuje kilka albo żadna, wybiera urzędnik.

## 1x

### Wysyłka dokładnie raz

Zatwierdzenie kolejkuje jedno zadanie w PostgreSQL. Worker zapisuje zlecenie, znany błąd albo nieznany wynik do uzgodnienia — nigdy nie wysyła ponownie.

### Wyszukiwanie

Qdrant łączy słowa (BM25) i znaczenie (E5 na naszym CPU). Każda rola przeszukuje tylko teksty, które może widzieć.

### /api/mcp

Narzędzia dla agentów AI: kontekst zdarzenia, odpowiedzialność, propozycja zlecenia. Rolę wyznacza token, nie agent.

# Pod spodem

Jedna aplikacja i jeden worker na maszynie Scaleway. PostgreSQL jest źródłem prawdy; wszystko inne da się odbudować.

## W przeglądarce

/ mapa mieszkańców

/operations panel urzędnika

/institution skrzynka instytucji

Next.js 16, React 19, Appica UI, MapLibre

**Bez utraty pracy.** Zadania czekają w PostgreSQL, gdy worker albo dostawca AI nie działa.

## Na serwerze Scaleway

**Next.js** strony i API z sesjami per rola

**Worker** grupowanie, indeksowanie, ocena AI, wysyłka zleceń

**PostgreSQL** zgłoszenia, zdarzenia, zlecenia, historia

**Qdrant** wyszukiwanie po znaczeniu, model E5 na CPU

**Bez nadpisań.** Każda zmiana niesie wersję; konflikt odświeża widok.

## Usługi zewnętrzne

**ElevenLabs Agents** rozmowa głosowa

**Scaleway Generative APIs** Qwen 3.6 ocenia zdarzenia

**Photon** adresy z OpenStreetMap

**OpenFreeMap** kafelki mapy

**Bez przecieków.** Publiczna mapa dostaje tylko dozwolone pola, nigdy treść zgłoszeń.

# Zbudowane na HackYeah. Sprawdź sam.

`mradar.delvengine.com`

mapa mieszkańców i zgłaszanie głosem

`mradar.delvengine.com/operations`

panel urzędnika

`mradar.delvengine.com/institution`

skrzynka instytucji

Loginy i hasła do `/operations` i `/institution` są w załączonej notatce.

`github.com/delve-group/smart-city`



Zbudowane z pomocą asystentów AI do programowania. Instytucje, zgłoszenia i zlecenia na mapie są fikcyjne.